

南京林业大学

《大学物理》2023-2024学年第一学期期末试卷

注意事项:

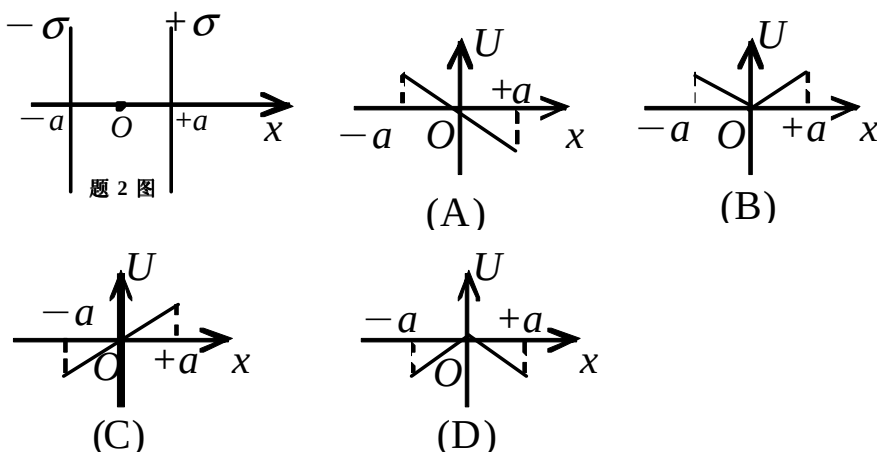
1. 本卷共四大题, 如有不对, 请与监考老师调换试卷!
2. 闭卷, 可以使用计算器。
3. 考试时间: 2 个小时(9:00~11:00)。
4. 请把全部的答案写在答题卷上, 写在本试卷上的答案无效。

一、 单项选择题 (共 13 题, 每题 3 分, 共 39 分)

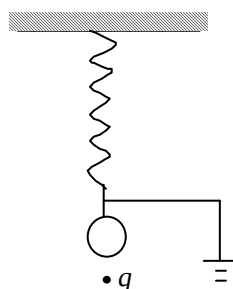
1、一均匀带电球面, 电荷面密度为 σ , 球面内电场强度处处为零, 球面上面元 dS 带有 σdS 的电荷, 该电荷在球面内各点产生的电场强度.

- (A) 处处为零. (B) 不一定都为零.
(C) 处处不为零. (D) 无法判定.

2、电荷面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板, 放在与平面相垂直的 x 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置上, 如图所示. 设坐标原点 O 处电势为零, 则在 $-a < x < +a$ 区域的电势分布曲线为.



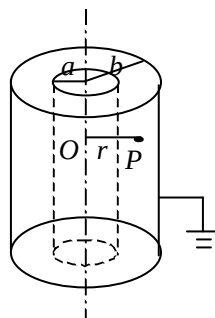
3、有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电。若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷，如图所示，则



- (A) 只有当 $q > 0$ 时，金属球才下移。
- (B) 只有当 $q < 0$ 时，金属球才下移。
- (C) 无论 q 是正是负金属球都下移。
- (D) 无论 q 是正是负金属球都不动。

4、一长直导线横截面半径为 a ，导线外同轴地套一半径为 b 的薄圆筒，两者互相绝缘，并且外筒接地，如图所示。设导线单位长度的电荷为 $+\lambda$ ，并设地的电势为零，则两导体之间的 P 点 ($OP = r$) 的场强大小和电势分别为：

- (A) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$.
- (B) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$.
- (C) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r}$.
- (D) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$.

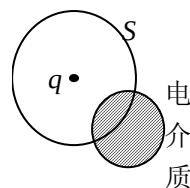


5、关于高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？

- (A) 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\vec{D}$ 为零。
- (B) 高斯面上处处 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷。
- (C) 高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关。
- (D) 以上说法都不正确。

6、在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S ，则对此球形闭合面：

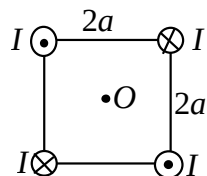
- (A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强。
- (B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强。
- (C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立。
- (D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立。



7、一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$ ，电位移为 $\vec{D}_0$ ，而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$ ，电位移为 $\vec{D}$ ，则

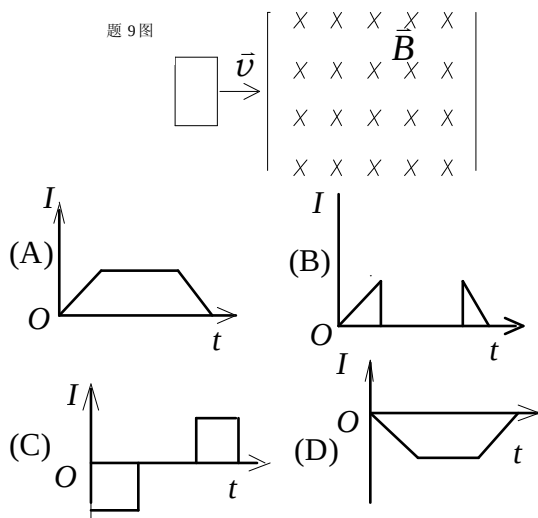
- (A) $\vec{E} = \vec{E}_0 / \epsilon_r$ ， $\vec{D} = \vec{D}_0$. (B) $\vec{E} = \vec{E}_0$ ， $\vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$
 (C) $\vec{E} = \vec{E}_0 / \epsilon_r$ ， $\vec{D} = \vec{D}_0 / \epsilon_r$. (D) $\vec{E} = \vec{E}_0$ ， $\vec{D} = \vec{D}_0$.

8、四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 I 。这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向亦如图所示。则在图中正方形中心点 O 的磁感强度的大小为



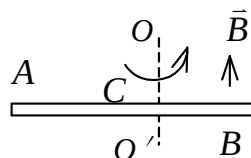
- (A) $B = \frac{2\mu_0}{\pi a} I$. (B) $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a} I$.
 (C) $B = 0$. (D) $B = \frac{\mu_0}{\pi a} I$.

9、如图所示，一矩形金属线框，以速度 $\vec{v}$ 从无场空间进入一均匀磁场中，然后又从磁场中出来，到无场空间中。不计线圈的自感。设从线圈刚进入磁场时刻开始计时，感应电流 I 以顺时针方向为正。下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流 I 对时间的函数关系？



10、如图所示，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向）， BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$ ，则

- (A) A 点比 B 点电势高.
- (B) A 点与 B 点电势相等.
- (C) A 点比 B 点电势低.
- (D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点.

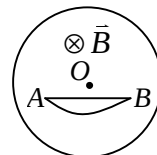


11、在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明：

- (A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等.
- (B) 感应电场是保守力场.
- (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.
- (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

12、在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示。 $\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化。在磁场中有 A 、 B 两点，其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ ，则

- (A) 电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生.
- (B) 电动势只在 $\widehat{AB}$ 导线中产生.
- (C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\widehat{AB}$ 中都产生，且两者大小相等.
- (D) $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\widehat{AB}$ 导线中的电动势.



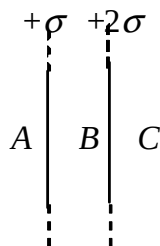
13、对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确。

- (A) 位移电流是指变化电场.
- (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的.
- (C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.
- (D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.

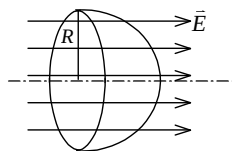
注意：请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效。

二、 填空题（共 8 题，共 31 分）

1、（本题 5 分）两个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，如图所示，则 A、B、C 三个区域的电场强度分别为： $E_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $E_B = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $E_C = \underline{\hspace{2cm}}$ （设方向向右为正）。

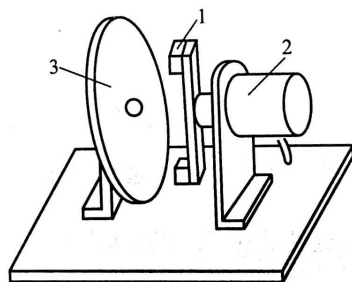


2、（本题 3 分）半径为 R 的半球面置于场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，其对称轴与场强方向一致，如图所示。则通过该半球面的电场强度通量为_____。



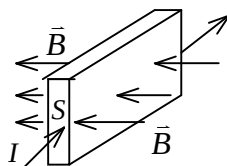
3、（本题 3 分）一空气平行板电容器，两极板间距为 d ，充电后板间电压为 U 。然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 $U' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、（本题 4 分）演示实验电磁驱动。我们来观察一导体圆盘在旋转磁场中的转动，如图所示。当永磁铁相对于铝盘转动时，由于电磁感应，将在铝盘中形成_____。根据楞次定律，涡电流总是阻碍永磁铁相对于铝盘的相对运动，其效果必是铝盘随着磁铁转动。且在电磁驱动作用下，铝盘的转速总是_____磁铁转速（填大于、小于或等于）。



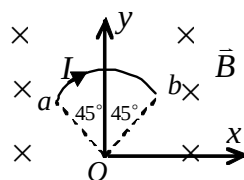
1. 永磁铁； 2. 电动机； 3. 铝圆盘

5、（本题 4 分）截面积为 S ，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I 。金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中， $\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示)。在图示情况下金属条的上侧面将积累_____电荷，载流子所受的洛伦兹力的大小 $f_m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（注：金属中

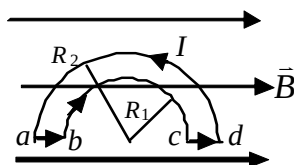


单位体积内载流子数为 n)

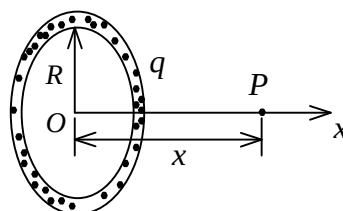
6、(本题 4 分) 如图, 一根载流导线被弯成半径为 R 的 $1/4$ 圆弧, 放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 垂直导线所在平面. 则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为_____, 方向_____.



7、(本题 5 分) 半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈 $abcd$ (如图), 放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 平行线圈所在平面. 则线圈的磁矩的大小为_____, 线圈受到的磁力矩的大小为_____.



8、(本题 3 分) 如图所示, 一半径为 R 的圆环, 其上无规则地分布着电荷, 已知总电荷为 q . 则圆环轴线上距离圆心 O 为 x 的 P 点处的电势为_____.

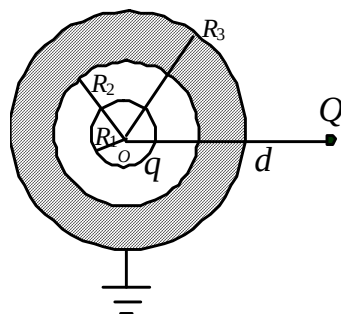


(设无穷远处的电势为零)

三、 计算题 (共 3 题, 共 30 分)

1、(本题 12 分) 半径为 R_1 的导体球, 带电荷 q , 在它外面同心地罩一金属球壳, 其内、外半径分别为 R_2 , R_3 , 今在距球心 d 处放一电荷为 Q 的点电荷, 并将球壳接地 (如图所示). 求:

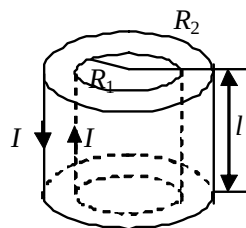
- 1) 金属球壳内表面 ($r=R_2$) 上的感应电荷 $Q'_{\text{内}}$;
- 2) 导体球和金属球壳之间 ($R_1 < r < R_2$) 的电场强度的大小和方向;
- 3) 导体球的球心 O 处的电势;
- 4) 金属球壳外表面 ($r=R_3$) 上的感应电荷 $Q'_{\text{外}}$;
- 5) 整个金属球壳上的感应电荷 Q' .



(设大地的电势和无穷远处的电势为零)

注意: 请把全部的答案写在答题卷上, 写在本试卷上的答案无效。

2、(本题 8 分) 一根电缆由半径为 R_1 和 R_2 的两个薄圆筒形导体组成，在两圆筒之间是空气。电缆内层导体通电流 I ，外层导体作为电流返回路径，如图所示。



- 1) 求空间各点磁感应强度 B 的分布；
- 2) 求长度为 l 的一段电缆内的磁场储存的能量。

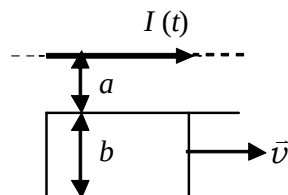
3、(本题 10 分) 如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ (式中 I_0 、 λ 为常量， t 为时间)，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a 。矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b ，并且以匀速 $\vec{v}$ (方向平行长直导线) 滑动。设开始时滑动边与对边重合 (即开始时矩形导线框面积为零)。

- 1) 写出此通电长直导线在空间各点的磁感应强度 B 的分布；

- 2) 计算在任意时刻 t ，通电长直导线所产生的磁场通过矩形线框的磁通量 $\Phi_m(t)$ ；

- 3) 计算任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 的大小 (忽略线框中的自感电动势)；

- 4) 试讨论 $\mathcal{E}_i$ 方向。



四、附加题 (共 3 题，共 12 分)

- 1、(本题 4 分)

试列出超导体所具有两个最基本的性质：一是_____，该性质是荷兰物理学家昂内斯(H. K. Onnes, 1853—1926, 1913 年诺贝尔物理学奖获得者)首先发现的；另一个就是_____，该现象称为迈斯纳(Meissner)效应。

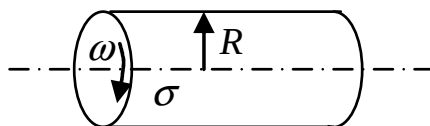
- 2、(本题 4 分)

若电荷间的作用力与距离的立方成正比，其余性质不变，则

- 1) 高斯定律_____成立（填“仍然”，或“不再”）；
- 2) _____引入电势概念（填“仍然可以”，或“不可以”）；
- 3) 均匀带正电的球面内的场强_____（填“为零”或“不为零”）。
- 4) 静电平衡时，导体内部的净余电荷_____（填“为零”或“不为零”）。

3、（本题 4 分）

如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为 σ 。该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转。则圆筒内部的磁感强度的大小为 $B =$ _____；
方向 _____。



注意：请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效

学年第二学期《大学物理》期末试卷答案 (A)

一、选择题 (39 分, 每题 3 分)

- 1、C 2、C 3、C 4、D 5、C 6、B 7、B 8、C
9、C 10、A 11、D 12、D 13 A

二、填空题 (共 31 分)

- 1、 $-3\sigma/(2\epsilon_0)$ $-\sigma/(2\epsilon_0)$ $3\sigma/(2\epsilon_0)$
(写对一空得 2 分, 写对两空得 4 分, 全写对得 5 分)

- 2、 $\pi R^2 E$ (3 分)

- 3、 $2U/3$ (3 分)

- 4、涡电流; 小于 (每空 2 分)

- 5、负 $IB/(nS)$ (每空 2 分)

- 6、 $\sqrt{2}BIR$ 沿 y 轴正向 (每空 2 分)

- 7、 $\frac{1}{2}\pi I(R_2^2 - R_1^2)$ (3 分) $\frac{1}{2}\pi IB(R_2^2 - R_1^2)$ (2 分)

- 8、 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}$ (3 分)

四、附加题

- 1、在某一低温下(称为临界温度)它的电阻变为零的性质 (2 分)
超导体放到磁场中, 超导体内部的磁场为零。 (2 分)

2、

- 1) 不再 (1 分)
2) 可以 (1 分)
3) 不为零 (1 分)
4) 不为零 (1 分)

- 3、磁感强度的大小为 $B = \mu_0 R \sigma \omega$, 方向平行于轴线朝右.

三、计算题

1、(12 分)

1) 球壳内表面上感生电荷应为 $Q'_{\text{内}} = -q$. 2 分

2) 球壳内表面上感生电荷是均匀分布的, 因而, 导体球和金属球壳之间的电场强度方向是沿着径向方向。可以利用高斯定理求出其场强。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q / \epsilon_0 \quad E \cdot 4\pi r^2 = q / \epsilon_0$$

导体球与球壳间的场强为

$$\vec{E} = q\vec{r} / (4\pi\epsilon_0 r^3) \quad (R_1 < r < R_2) \quad 4 \text{ 分}$$

3) 设大地电势为零, 则导体球心 O 点电势为:

$$U_0 = \int_{R_1}^{R_2} E dr \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

4) 设球壳外表面上感生电荷为, 以无穷远处为电势零点, 根据电势叠加原理, 导体球心 O 处电势应为:

$$U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{d} + \frac{Q'_{\text{外}}}{R_3} - \frac{q}{R_2} + \frac{q}{R_1} \right)$$

设大地与无穷远处等电势, 则上述二种方式所得的 O 点电势应相等,

$$U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{d} + \frac{Q'_{\text{外}}}{R_3} - \frac{q}{R_2} + \frac{q}{R_1} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

由此可得球壳外表面上感生电荷 $Q'_{\text{外}} = -QR_3 / d$ 2 分

5) 故导体壳上感生的总电荷应是 $Q' = -QR_3 / d - q$ 1 分

2、(8 分)

解: 1) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$, (2 分)

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$B = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$2) \quad w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0^2 I^2}{2\mu_0 (2\pi r)^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$dW_m = w_m dV = w_m 2\pi r dr \cdot l = \frac{\mu_0 I^2}{2(2\pi r)^2} 2\pi r l dr$$

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} dW_m = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad 1 \text{ 分}$$

3、
解：

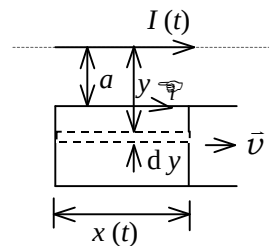
$$1) \quad B = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y} \quad (2 \text{ 分})$$

2) 任意时刻 t 的 $\Phi(t)$

$$\Phi(t) = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y} x(t) dy \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} I_0 v t \ln \frac{a+b}{a} \exp(-\lambda t) \quad 1 \text{ 分}$$



$$3) \quad \varepsilon_i = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} I_0 v \ln \frac{a+b}{a} e^{-\lambda t} (\lambda t - 1) \quad 2 \text{ 分}$$

4) ε_i 方向: $\lambda t < 1$ 时, 逆时针; $\lambda t > 1$ 时, 顺时针. 2 分